

《量子与统计》课程简介

一、主讲教师、助教

主讲教师: 郭 永 (guoy66@mail.tsinghua.edu.cn)

助 教: 王盛祥 (cx-wang18@mails.tsinghua.edu.cn)

林桐羽 (lin-ty21@mails.tsinghua.edu.cn)

二、授课方式

授课方式：以课堂教学为主，辅以讨论、习题课等

教学软件：荷塘雨课堂/腾讯会议(备选方案)

(注：学生不能及时上课向助教请假)

三、主要教学内容

● 《量子力学》 部分

第一章 量子力学的历史渊源

第二章 波函数、Schrödinger方程及一维运动问题

第三章 量子力学中的力学量和三维运动问题

第四章 量子力学的矩阵表象

第五章 自旋与全同粒子体系

第六章 微扰理论

● 《统计力学》部分

第零章 热力学复习(自学)

第一章 近独立粒子系统的统计分布

第二章 Boltzmann统计理论

第三章 Bose统计和Fermi统计理论

第四章 正则系综初步 (*)

四、教学参考书

《量子力学》教学参考书

[1] 《量子力学教程》(第二版), 周世勋, 高教出版社(教材)

[2] 曾谨言, 《量子力学》(现代物理丛书), 卷 I、II, 科学出版社
(2014, 第五版)

[3] 张永德, 《量子力学》, 科学出版社(2008, 第二版)

[4] David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, ISBN
0-13-124405-1.

贾瑜, 胡行, 李玉晓译, 《量子力学概论》(翻译版, 原书第2版, 机械工业出版社)

[5] Sakurai J.J., editor Tuan S.F., Modern Quantum Mechanics, The
Benjamin/Cummings, 1985.

《量子力学》参考习题解

[1] 倪致祥, 《量子力学教程学习指导》, 高等教育出版社

[2] 胡行, 贾瑜, 《Griffiths量子力学概论学习指导与习题解答》, 机械工业出版社(2012)

[3] 钱伯初, 曾谨言 《量子力学习题精选与剖析》(上下册), 科学出版社(1999)

[4] 吴强, 柳盛典编著, 《量子力学习题精解》, 科学出版社(2003)

《统计物理》参考书

- [1] 《热力学·统计物理》，汪志诚，高教出版社(第五版)(教材)
- [2] 《统计物理学》，王诚泰，清华大学出版社
- [3] 《统计物理学导论》，王竹溪，人民教育出版社
- [4] Statistical Mechanics, Kerson Huang (second edition).

量子科普读物

- [1] 曹天元, 《量子物理史话=上帝掷骰子吗? 》, 辽宁教育出版社 (2008)
- [2] 戴维·林德利(美)著, 董红飙译, 《命运之神应置何方》
(Where Does the Weirdness Go), 吉林人民出版社(1998)
- [3] Frank Wilczek, A Beautiful Question (Penguin, 2016);
中译本: 《美丽之问》(湖南科技出版社, 2018)

五、学习方法

预习 + 课堂学习 + 课后复习及练习 + 答疑及讨论

注重：概念、假设、模型、近似方法

六、作业要求及交付

要求：整齐、规范、美观、正确、标新立异

基本要求

较高要求

高要求

提交：手写、拍照上传 (网络学堂)

七、答疑

时间：双周五下午3:30-5:00

地点：理科楼A329

八、成绩评定

作业：9%

每章总结(或思维导图)：9%

期中考试《量子力学》：42%

期末考试《统计力学》：42%

【注】参考学校对A-以上成绩的建议，对A+，A，A-，B+等按总成绩从高到低按比例进行划定

九、期中考试

时间：2019年11月10日(周三)：9:50-12:00(暂定)

内容：量子力学部分